

フィードバック制御系の安定性(2)



制御工学1 ⑪

機械理工学専攻

細田 耕



前回の授業のキャッチアップ

フィードバック制御系の内部安定

特性方程式

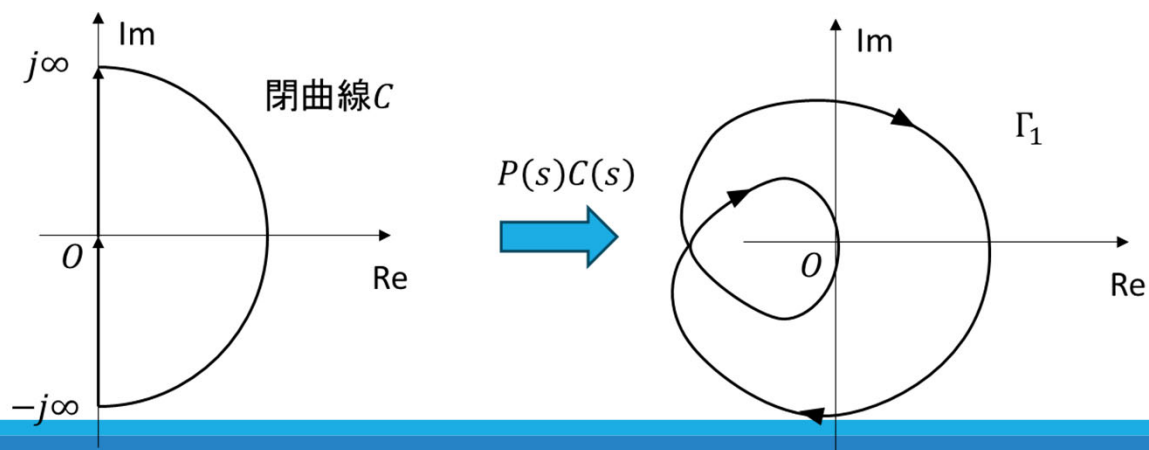
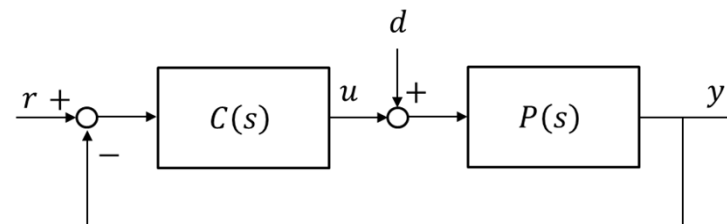
不安定な極零相殺

ナイキストの安定判別法

開ループ伝達関数のベクトル軌跡 $P(j\omega)C(j\omega)$ を $\omega: 0 \rightarrow \infty$ で描き、実軸に対称にすることで**ナイキスト軌跡**を描く

ナイキスト軌跡が -1 を時計回りに回る回数を N とする

開ループ伝達関数の不安定極の数を Π とすると、 $Z = N + \Pi$ なので、 $Z = 0$ ならフィードバック系は安定

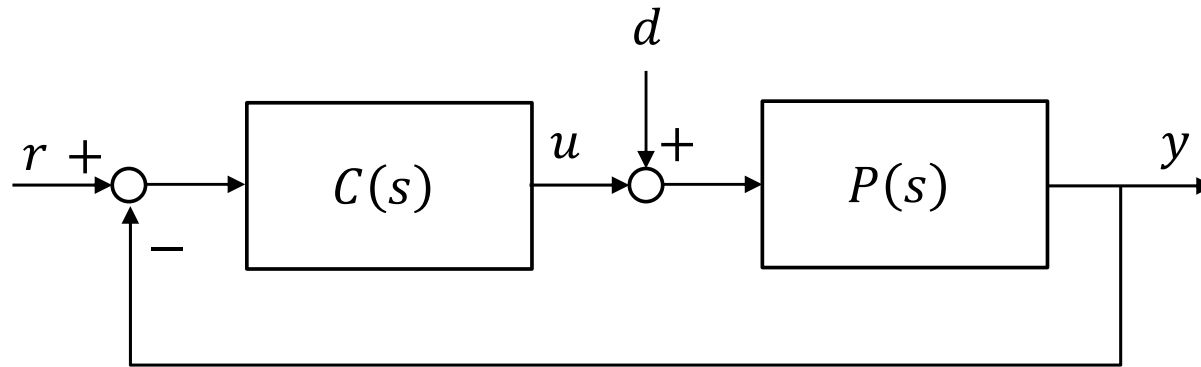




本日の授業のゴール

- ナイキストの安定判別法について
- 開ループ伝達関数が安定の場合, 安定余裕(ゲイン余裕, 位相余裕)

フィードバックの効果 二つのケース



ケース(S): もともと開ループ伝達関数 $P(s)C(s)$ が安定の場合. フィードバックにより性能を向上したいが, 不安定化したくない.

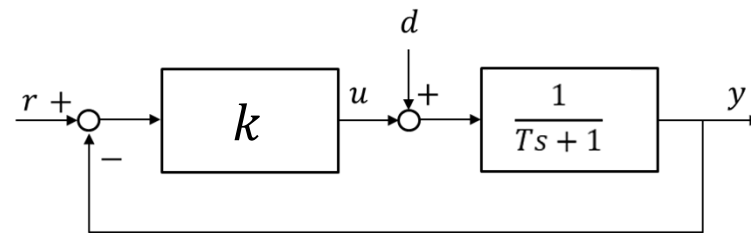
ケース(U): 開ループ伝達関数 $P(s)C(s)$ が不安定の場合. フィードバックによって安定化する

ケース $S < L(s)$ が安定 $L(s)$ が一次系

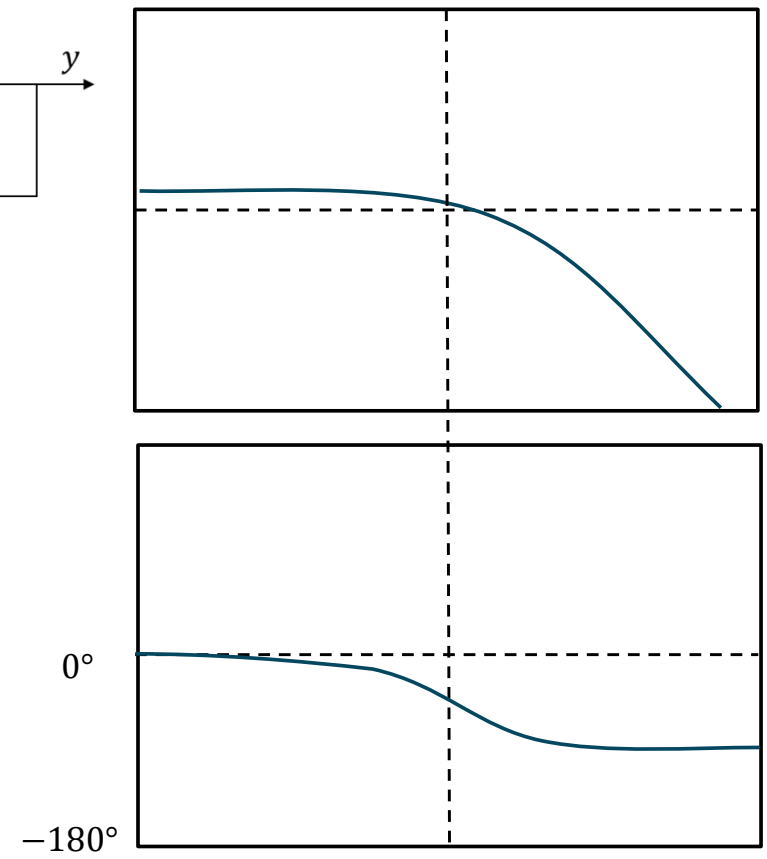
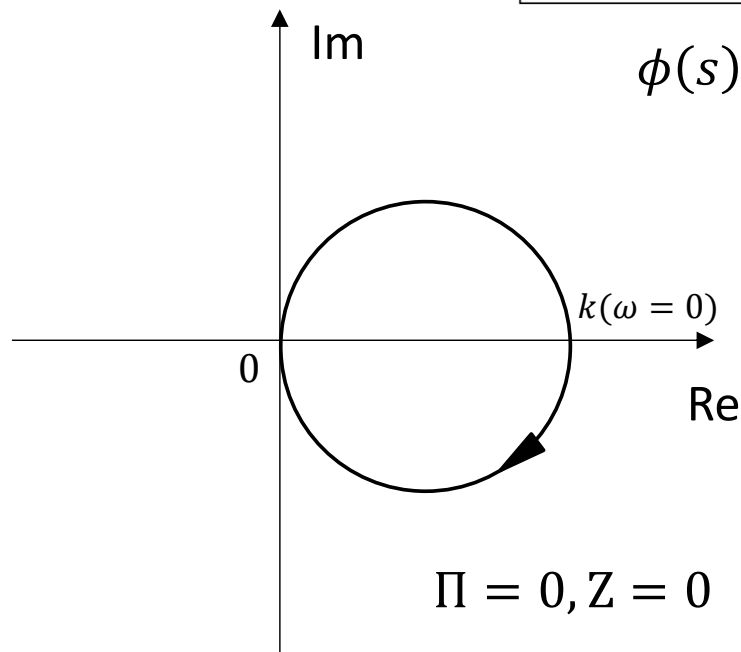


$$L(s) = k \cdot \frac{1}{Ts + 1}$$

ゲイン k がどんなに大きくても安定



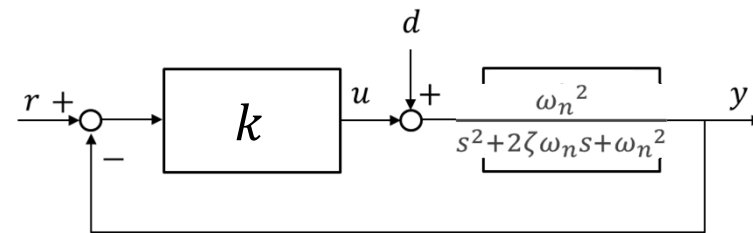
$$\phi(s) = k + Ts + 1$$



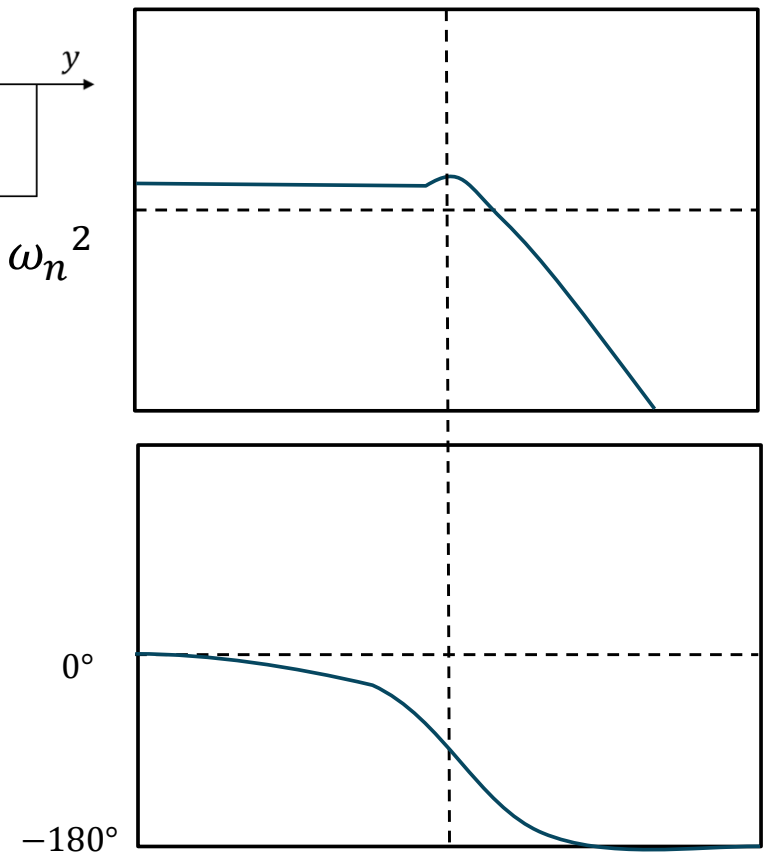
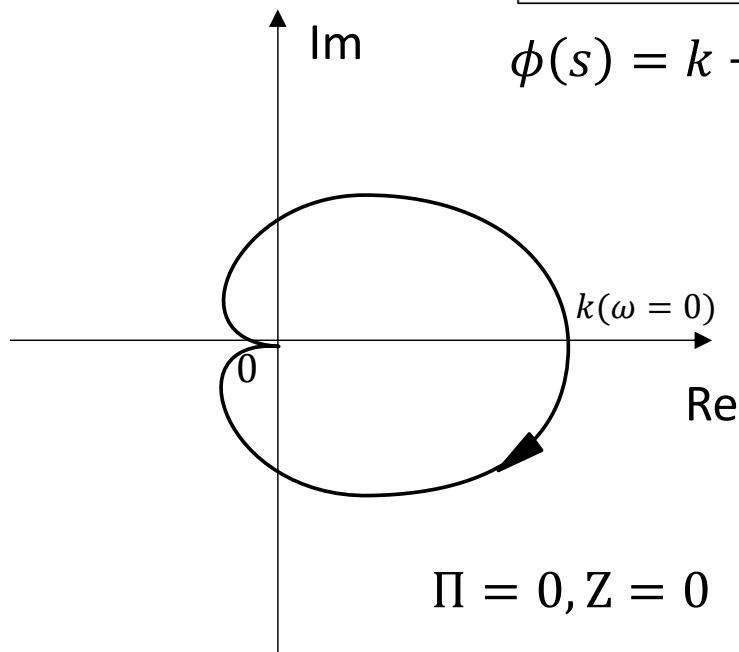
ケース $S < L(s)$ が安定 $L(s)$ が二次系



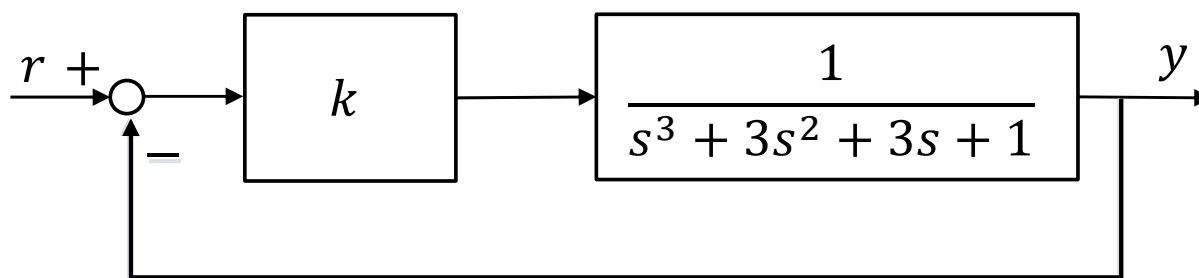
ゲイン k がどんなに大きくても安定



$$\phi(s) = k + s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$



ケース $S < L(s)$ が安定 $L(s)$ が3次系 (安定)



開ループ伝達関数

$$\frac{k}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1}$$

は k ($k > 0$ とする) の大きさにかかわらず安定

⇒ フィードバック制御系が安定になる k の範囲は？ 特性方程式は、

$$\phi(s) = s^3 + 3s^2 + 3s + 1 + k$$

より、

$$0 < k < 8 \text{ (ゲインを上げすぎると不安定になる)}$$



ケース $S < L(s)$ が安定 $>$ $L(s)$ が3次系 (安定)

ナイキストの安定判別法を使ってみよう. 開ループ伝達関数

$$L(s) = \frac{k}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1}$$

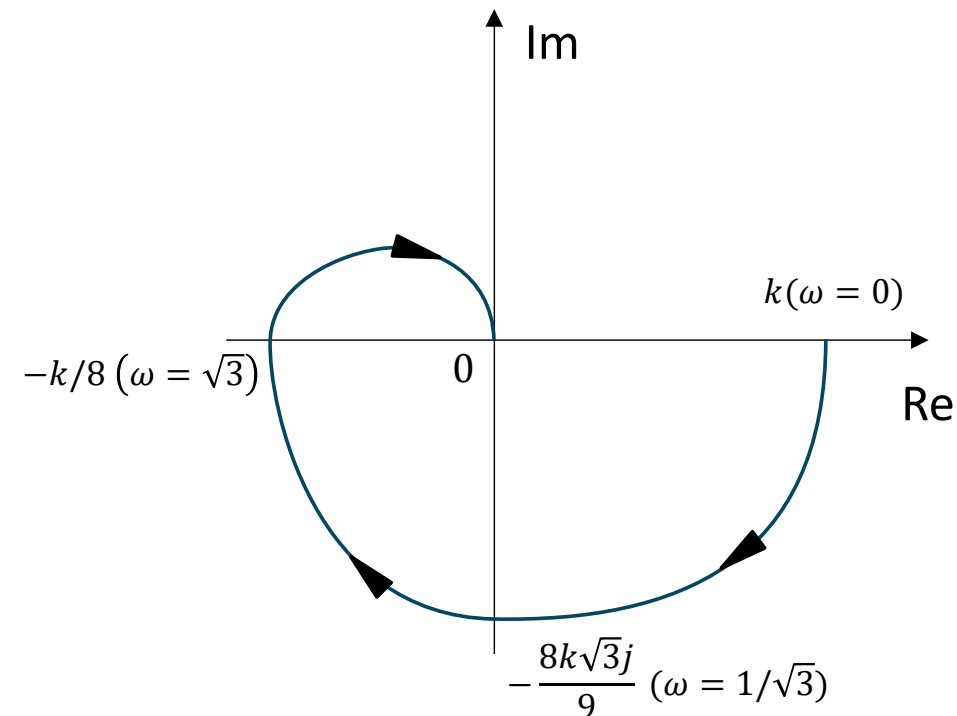
のベクトル軌跡は,

$$L(0) = k$$

$$L(\omega = 1/\sqrt{3}) = -8k\sqrt{3}j/9$$

$$L(\omega = \sqrt{3}) = -k/8$$

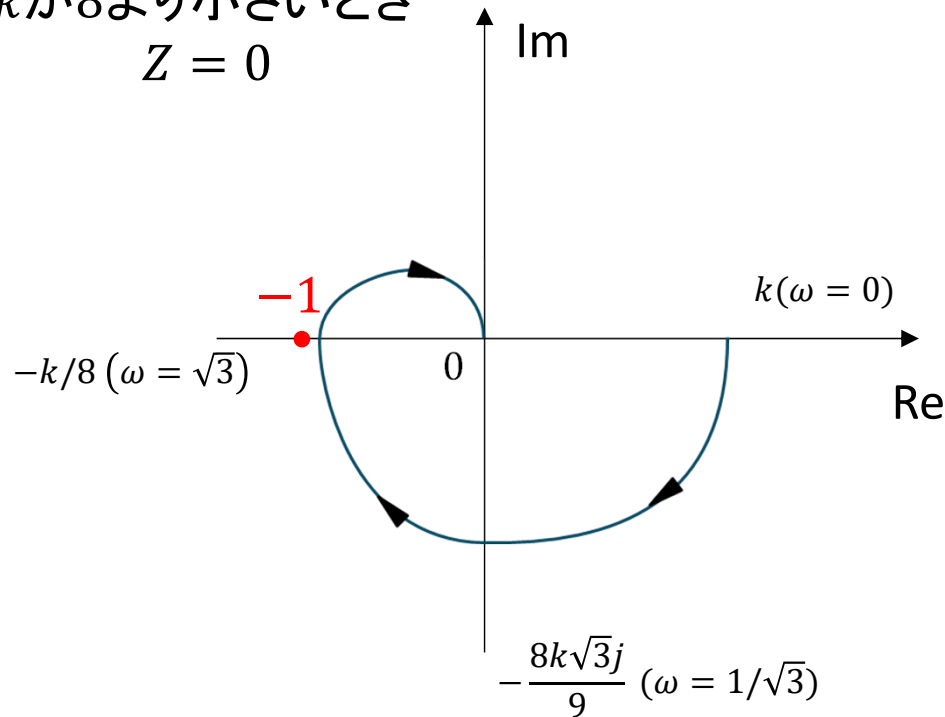
$$L(\infty) = 0 \quad (L(s) \text{ は厳密にプロパー})$$



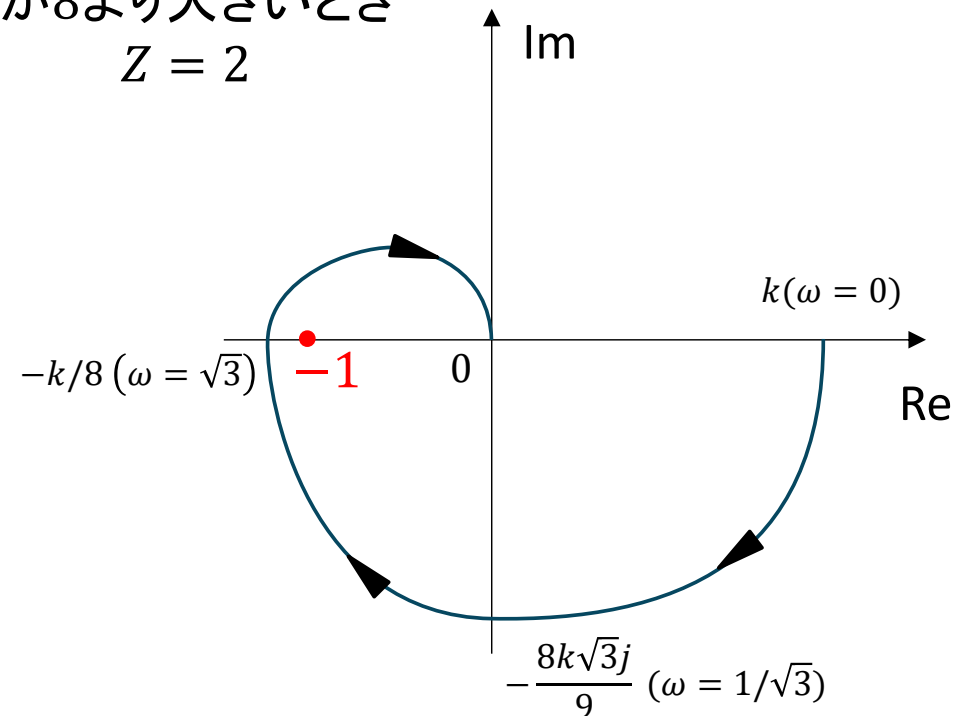


「ゲイン」をあげると不安定に

k が8より小さいとき
 $Z = 0$



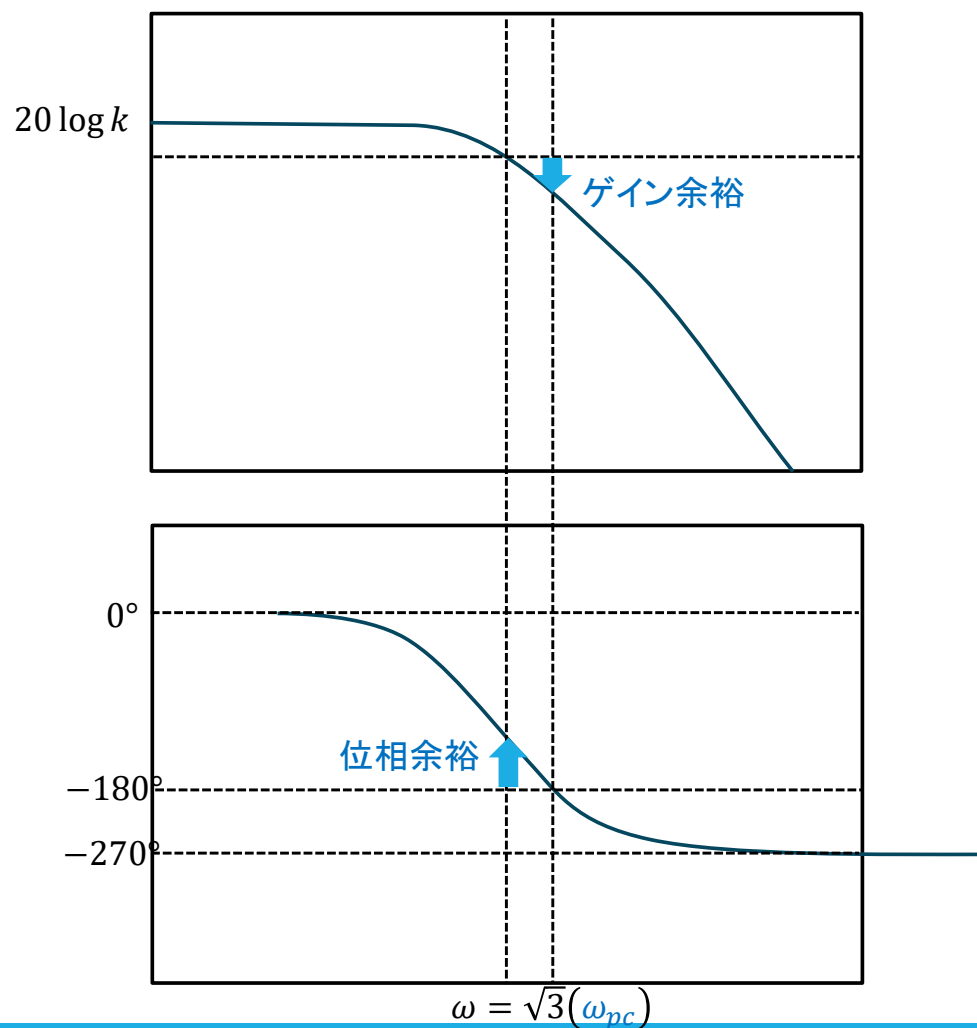
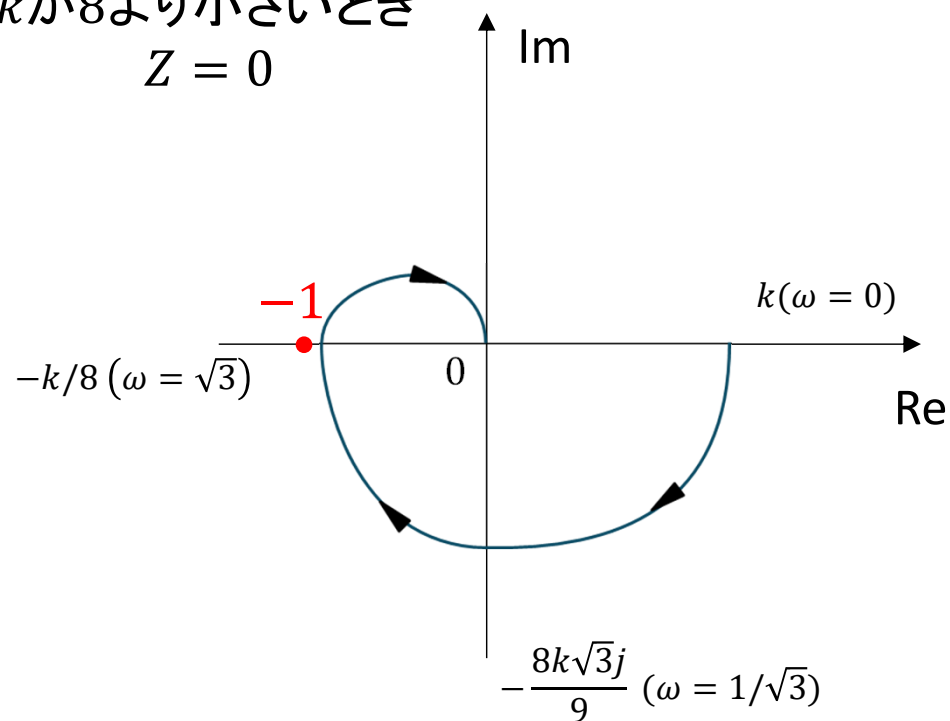
k が8より大きいとき
 $Z = 2$





安定のとき

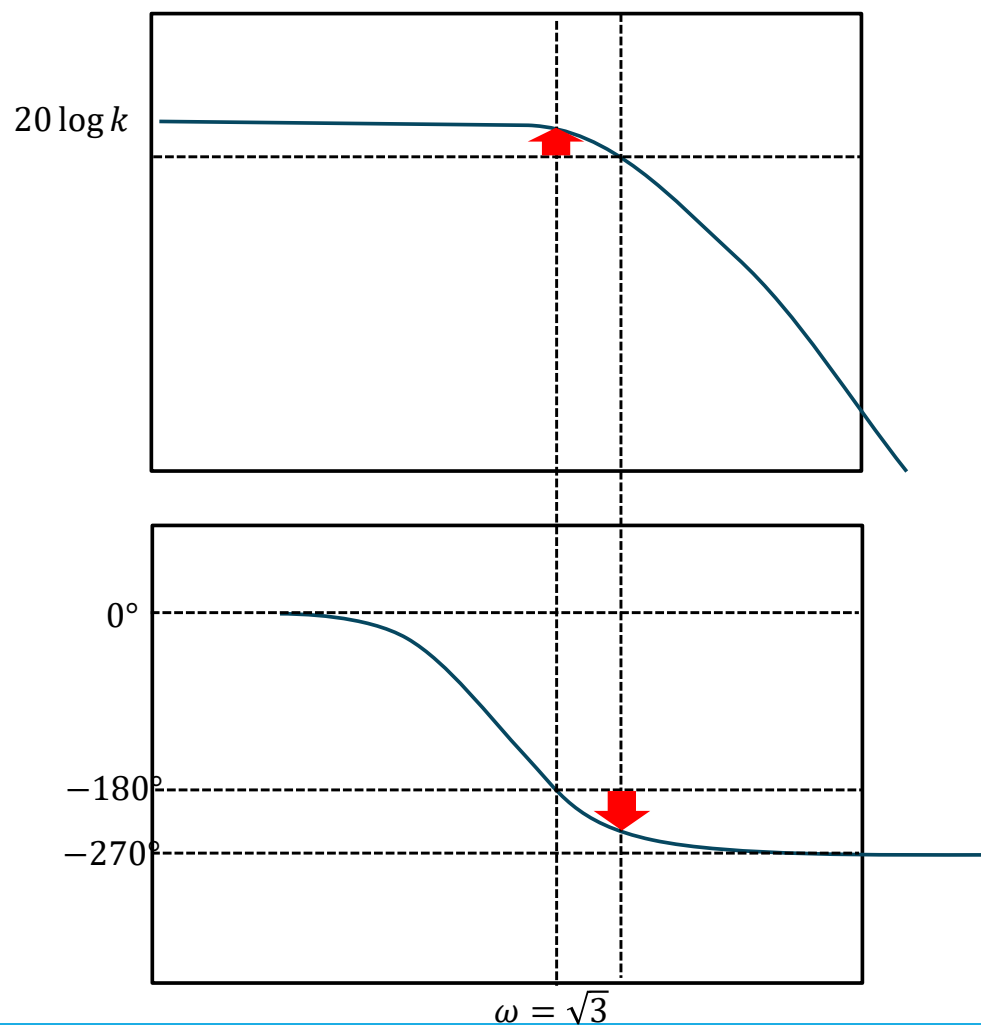
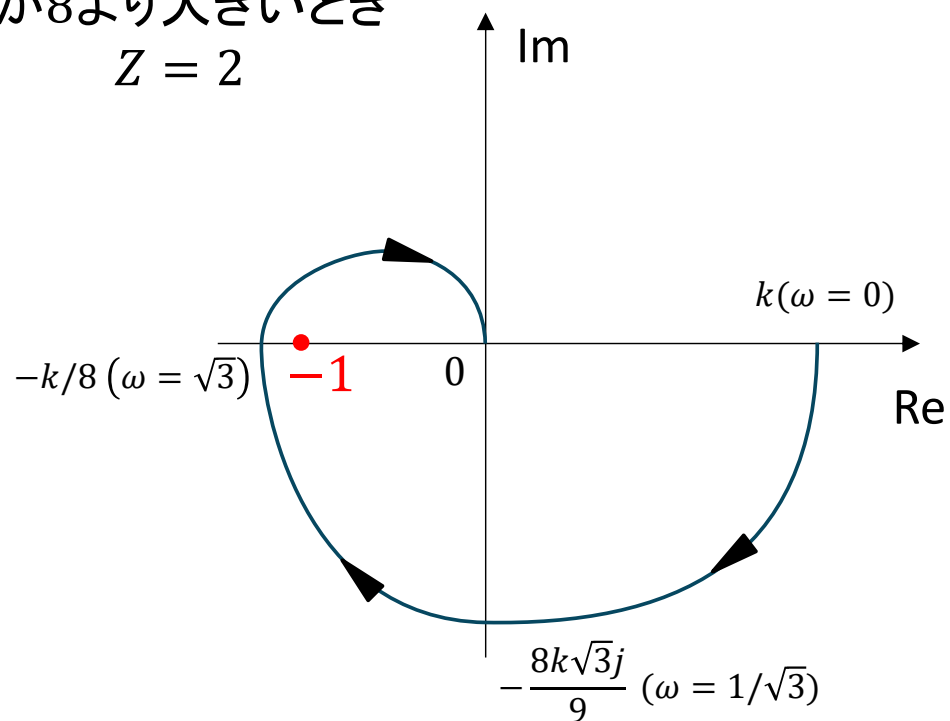
k が8より小さいとき
 $Z = 0$





不安定なとき

k が8より大きいとき
 $Z = 2$





本日の授業のゴール

- ナイキストの安定判別法について
- 開ループ伝達関数が安定の場合, 安定余裕(ゲイン余裕, 位相余裕)